



**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧОЇ, СПЕЦІАЛЬНОЇ І
ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА БОТАНІКИ**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету
природничої, спеціальної і
здоров'язбережувальної
освіти Сергій МИКИТЮК

«30» серпня 2025 року



РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН

(назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність	014 Середня освіта
Спеціалізація за наявності	014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
Освітня програма	Біологія та здоров'я людини, практична психологія в закладах освіти

Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми Фізіологія рослин затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол від «29» червня 2021 року №6.

Розробники програми:

старший викладач кафедри ботаніки ХНПУ Г.С. Сковороди, Г.С. Потапенко

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ботаніки

протокол від «27» серпня 2025 року № 1

Завідувач (ка) кафедри _____ Дмитро Леонтєв
(підпис) (ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією факультету природничої, спеціальної і здоров'язбережувальної освіти протокол від «29» серпня 2025 року №1

Голова _____ Ірина ЛИКОВА
(підпис) (ім'я та прізвище)

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання		українська	українська
Кількість кредитів _3_	Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка	Вид дисципліни обов'язкова	
	Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)		
Модулів –2	Освітня програма Біологія та здоров'я людини, практична психологія в закладах освіти	Рік підготовки:	
Змістових модулів –2		4	
Загальна кількість годин – 90		Семестр	
		7	
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних 4 самостійної роботи здобувача 6	Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)	Лекції	
		12 год.	8
		Практичні, семінарські	
		Лабораторні	
		24 год.	8
		Самостійна робота	
		56 год.	74
Пререквізити навчальної дисципліни	Навчальна дисципліна «Фізіологія рослин» розрахована на студентів, що ознайомились з дисциплінами «Ботаніка (морфологія і анатомія)», , «Ботаніка (систематика нижчих і вищих рослин)», «Біохімія» та актуалізує базові знання зі шкільного курсу загальної біології.	Індивідуальні завдання: год.	
		Форма контролю:	
		іспит	

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання 1:1,5
для заочної форми навчання 1 : 4,6

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення навчальної дисципліни являється вивчення функціональної ролі окремих частин рослинного організму; основних фізіологічних механізмів: фотосинтез, дихання, водного та мінерального обміну; спеціалізований метаболізм рослин; онтогенетичний розвиток рослин; механізми адаптації рослин до несприятливих умов.

Мета вивчення навчальної дисципліни «**Фізіологія рослин**» набуття здобувачами сучасних теоретичних знань з фізіології рослин та практичних навичок, необхідних для професійної діяльності в галузі біології.

Завдання вивчення навчальної дисципліни «**Фізіологія рослин**» є формування цілісного уявлення про: особливості функціонування рослинного організму; зв'язок фізіологічних функцій та метаболічних систем у рослині; регуляцію фізіологічних функцій в системі цілісного організму; зміни у фізіологічних процесах за дії факторів навколишнього середовища; особливості перебігу біохімічних процесів у рослинному організмі.

3. ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОГРАМОВАНІ

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються *програмні компетентності*:

ІК. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь з наук предметної спеціальності, педагогіки, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах середньої освіти.

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до застосування знань у практичних ситуаціях.

ЗК2. Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності.

ФК1. Здатність перенесення системи наукових знань у професійну діяльність та в площину навчального предмету.

ПК 1. Здатність використовувати біологічні поняття, закони, концепції, вчення і теорії біології науки для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

ПК 2. Здатність розуміти і пояснювати будову, функції, життєдіяльність, розмноження, класифікацію, походження, екологію, поширення, використання, охорону живих організмів і систем усіх рівнів організації.

ПК 3. Здатність розкривати сутність біологічних явищ, процесів і технологій, розв'язувати біологічні задачі.

ПК 4. Здатність організовувати і здійснювати дослідницьку діяльність в лабораторних і польових умовах, інтерпретувати її результати; користуватися

обладнанням, препаратами, виготовляти біологічні препарати та формувати колекції і гербарії.

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких *програмових результатів навчання*:

РН2. Демонструє вміння навчати учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички засобами навчального предмету та інтегрованого навчання. Розуміє закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в контекст професійних завдань.

РН7. Демонструє знання основ фундаментальних і прикладних наук (відповідно до предметної спеціальності), оперує базовими категоріями та поняттями предметної області спеціальності. Рефлексує та критично оцінює достовірність одержаних результатів психологічного дослідження, формулює аргументовані висновки.

РН10. Демонструє володіння сучасними технологіями пошуку наукової інформації для самоосвіти та застосування її у професійній діяльності. Складає та реалізовує план консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечує ефективність власних дій.

ПРН 1. Знає і використовує біологічну термінологію і номенклатуру, розуміє основні концепції, теорії, закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей. Ефективно виконує різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, у тому числі демонструє лідерські якості.

ПРН 2. Знає і пояснює будову та основні функціональні особливості підтримання життєдіяльності живих організмів, сучасну систему живих організмів, роль живих організмів та біологічних систем різного рівня у житті суспільства, їх використання, охорону, відтворення. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

ПРН 5. *Проводить і організовує експериментальні польові та лабораторні дослідження та інтерпретує їх результати, демонструє вміння виготовляти біологічні препарати, колекції, гербарні зразки та іншу наочність. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров'я (власного й оточення), а за потреби визначати зміст запиту до супервізії.*

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1.

Модуль 1. Вступ до предмету. Водний обмін. Фотосинтез

Тема 1.1. Вступ до предмету.

Мета курсу, задачі курсу, зв'язок з іншими навчальними курсами. Методи досліджень фізіологічних процесів. Особливості фізіології рослинної клітини. Загальна характеристика відкритих систем: обмін речовин, енергії, інформації. Будова і функції біологічних мембран. Види мембранного транспорту: пасивний і активний транспорт іонів

Тема 1.2. Рослинна клітина як осмотична система.

Молекулярна структура і властивості чистої води. Водні розчини.

Водний обмін рослинних клітин. Водний потенціал. Осмос. Осмотичний тиск, тургорний тиск, всисна сила.

Тема 1.3. Водний баланс рослин.

Радіальний транспорт води в корені. Кореневий тиск. Нижній кінцевий двигун. Транспірація. Механізми закриття і відкриття продихів, Пересування води по судинній системі рослин. Водний обмін у рослин різних екологічних груп.

Тема 1.4. Загальне рівняння фотосинтезу.

Космічне значення фотосинтезу. Джерело кисню при фотосинтезі. Пігменти хлоропластів: хлорофіл, каротиноїди, фікобілінопротеїни. Поняття про фотосистеми: фотосистеми I і II. Склад фотосистем і комплексу цитохромів. Ефект підсилення Емерсона. Реакційні центри фотосистем.

Тема 1.5. Світові та темнові реакції фотосинтезу.

Нециклічний рух електронів у фотохімічних реакціях у фотосинтетичних реакція у фотосинтетичних організмів. Міграція енергії в пігментних системах. Антенні комплекси. Механізми транспорту електрона і протона у мембрані тилакоїда фотофосфорилування. Хемоосмотичний механізм синтезу АТФ. Будова і функціонування АТФ – синтетазного комплексу. C_3 – шлях фотосинтезу – цикл Кальвіна. C_4 – шлях фотосинтезу. САМ – метаболізм. Фотодихання і метаболізм гліколівої кислоти. Синтез крохмалю.

Тема 1.6. Транспорт асимілятів.

Будова флоєми. Механізм флоємного транспорту. Залежність фотосинтезу від факторів зовнішнього середовища: світло, вуглекислота, температура, мінеральне живлення

Змістовий модуль 2.

Модуль 2. Мінеральне живлення. Дихання. Фізіологія росту і розвитку рослин. Фізіологія стресу і стійкості

Тема 2.1. Елементарний склад рослин.

Мікроелементи, мікроелементи. Мембранний транспорт іонів в рослинах. Механізми поглинання солей кореневою системою рослин.

Тема 2.2. Фізіологічна роль азоту.

Асиміляція азоту. Перетворення азоту в ґрунті мікроорганізмами. Азотфіксуючі мікроорганізми. Редукція нітратів в рослинах. Кругообіг азоту у природі.

Тема 2.3. Фіксація сульфату і фосфату рослинами.

Фіксація азоту бульбочковими бактеріями. Мікориза. Добрива. Вирощування рослин без ґрунту. Екологія мінерального живлення.

Тема 2.4. Клітинне дихання рослин.

Типи окислювально – відновних реакцій. Гліколіз. Цикл Кребса. Електронно-транспортний ланцюг мітохондрій. Механізм роботи АТФ – синтетазного комплексу мітохондрій

Тема 2.5. Пентозофосфатний шлях окислення.

Гліюксилатний шлях перетворення жирів при диханні. Специфіка клітинного дихання рослин. Немітохондріальні електрон – транспортні ланцюги рослинної клітини. Бродіння. Залежність дихання від факторів зовнішнього середовища.

Тема 2.6. Поняття росту і розвитку рослин.

Ріст рослин. Загальні закономірності росту. Розвиток рослинного організму: полярність, гени і транскрипційні фактори -регулятори розвитку рослин, донорно – акцепторні зв'язки. Роль меристем в розвитку рослин. Етапи онтогенезу рослин.

Тема 2.7. Гормональна система рослин.

Поняття про фітогормони. Ауксини: фізіологічна роль, транспорт, механізм дії. Гібереліни: вплив гіберелінів на процеси росту і розвитку, фізіологічна роль, механізм дії. Цитокініни. Фізіологічна дія.

Тема 2.8. Абсцизова кислота, етилен, брасиностероїди, жасминова та саліцилова кислоти. Синтез та фізіологічна роль фітогормонів.

Тема 2.9. Фотоморфогенез.

Фізіологічна роль червоного та синього світла. Ініціація цвітіння. Вплив світла та температури на формування і розвиток органів квітки. Фітохром. Фотоперіодизм. Яровизація. Системи інтеграції і регуляції у рослин.

Тема 2.10. Ростові рухи.

Процеси подразливості і збудження у рослин. Тропізми: гравітотропізм, гідро тропізм, хемотропізм, тігматропізм. Настії, кругові нутації. Комахоїдні рослини.

Тема 2.11. Фізіологія стресу.

Абіотичні та біотичні стреси. Водний дефіцит та стійкість до засухи. Стійкість до низьких температур. Тепловий стресс. Адаптація рослин до засолення. Адаптація до нестачі кисню. Захист рослин від патогенів та фотофагів.

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістовних модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						заочна форма					
	усього	у тому числі					Усього	у тому числі				
		л	п	с	л.р.	с.р.		л	п	с	л.р	с. р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Змістовний модуль 1												
Тема 1.1. Вступ до предмету. Фізіологія рослинної клітини.	12	2				10	6					6
Тема 1.2.Рослинна клітина як осмотична система	2				2		8					4
Тема 1.3. Водний баланс рослини	8				4	4	8	2			2	4
Тема 1.4 Загальне рівняння фотосинтезу. Пігментні системи фотосинтезу.	9	1			4	4	12				2	4
Тема 1.5. Світові та темнові реакції фотосинтезу.	9	1			2	6	14	2				4
Тема 1.6. Транспорт асимілятів.	4				2	2	10					6

Екологія фотосинтезу												
Разом за модулем 1	44	4			14	26	58	4			4	28
Змістовний модуль 2												
Тема 2.1. Елементарний склад рослин. Механізми поглинання солей кореневою системою.	8	2			2	4	6	1				
Тема 2.2. Фізіологічна роль азоту. Азотфіксація. Екологія мінерального живлення.	6				2	4	12	1			2	4
Тема 2.3. Фіксація сульфату і фосфату рослинами.	4					4	10					4
Тема 2.4. Клітинне дихання рослин	6	2			2	2		2			2	
Тема 2.5. Пентозофосфатний шлях окислення	2					2	8					4
Тема 2.6. Поняття про ріст і розвиток.	8	2			2	4	10					6
Тема 2.7 Гормональна система рослин.	4					4	8					4
Тема 2.11. Фізіологія стресових реакцій у рослин	8	2			2	4	8					4
Разом за модулем 2	46	8			10	28	62	4			4	26
Усього	90	12			24	54	120	8			8	54

5.1. Теми лекцій

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Вступ до предмету. Фізіологія рослинної клітини.	2
2.	Загальне рівняння фотосинтезу. Пігментні системи фотосинтезу. Світові та темнові реакції фотосинтезу.	2
3.	Елементарний склад рослин. Механізми поглинання солей кореневою системою.	2
4.	Клітинне дихання рослин	2
5.	Поняття про ріст і розвиток.	2
6.	Фізіологія стресових реакцій у рослин	2
	<i>Разом</i>	12

5.2. Теми лабораторних занять

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Визначення осмотичного тиску клітинного соку плазмолітичним методом. Визначення сисної сили клітин спрощеним способом	2
2.	Визначення інтенсивності транспірації та відносної транспірації ваговим методом	2
3.	Визначення ступеня відкриття продихів методом інфільтрації. Визначення кількості продихів за допомогою відбитків	2

4.	Отримання спиртової витяжки пігментів зеленого листа та розділення їх різними методами	2
5.	Оптичні властивості пігментів фотосинтезу	2
6.	Вивчення фотосенсибілізуючих властивостей хлорофілу	2
7.	Вплив зовнішніх умов на інтенсивність фотосинтезу водної рослини	2
8.	Мікрохімічний аналіз золи	2
9.	Визначення вмісту нітратів у рослинних об'єктах	2
10.	Визначення коефіцієнта дихання насіння, що проростає	2
11.	Перетворення речовин під час проростання насіння	2
12.	Захисна дія цукрів на клітини рослин	2
	Разом	24

5.3. Самостійна робота

№ п/п	Назва теми / розділу	Форми роботи	Критерії оцінювання	Кількість годин
1	Фізіологія рослин- наука про життєдіяльність рослинного організму. Місце фізіології рослин в системі біологічних наук.	Підготовка доповіді- презентації з використанням сучасних джерел	Повнота розкриття теми, сучасні джерела	4
2	Методи вивчення рослинної клітини.	Підготовка доповіді- презентації з використанням сучасних джерел	Повнота розкриття теми, сучасні джерела	6
3	Хімічний потенціал води та водний потенціал клітини	Підготовка доповіді- презентації з використанням сучасних джерел	Повнота розкриття теми, сучасні джерела	4
4	Фікобіліни: розповсюдження, хімічна будова, спектральні властивості, значення при фотосинтезі	Підготовка доповіді- презентації з використанням сучасних джерел	Повнота розкриття теми, сучасні джерела	4
5	C3 – шлях фотосинтезу – цикл Кальвіна. C4 – шлях фотосинтезу. САМ – метаболізм.	Підготовка доповіді- презентації з використанням сучасних джерел	Повнота розкриття теми, сучасні джерела	4
6	Перетворення енергії в реакційних центрах	Підготовка доповіді- презентації з використанням	Повнота розкриття теми, сучасні джерела	4

		сучасних джерел		
7	Кореневе живлення як фактор управління продуктивністю і якістю врожаю	Підготовка доповіді-презентації з використанням сучасних джерел	Повнота розкриття теми, сучасні джерела	4
		сучасних джерел		
8	Вміст та співвідношення мінеральних елементів у ґрунті та рослинах.	Підготовка доповіді-презентації з використанням сучасних джерел	Повнота розкриття теми, сучасні джерела	4
9	Вміст та фіксація рослинами сульфатних та фосфатних комплексів	Підготовка доповіді-презентації з використанням сучасних джерел	Повнота розкриття теми, сучасні джерела	4
10	Специфіка дихання у рослин. Каталітичні системи дихання.	Підготовка доповіді-презентації з використанням сучасних джерел	Повнота розкриття теми, сучасні джерела	4
11	Кореляція ростових процесів різних органів, регенерація.	Підготовка доповіді-презентації з використанням сучасних джерел	Повнота розкриття теми, сучасні джерела	4
12	Фізіологічні основи дії фітогормонів.	Підготовка доповіді-презентації з використанням сучасних джерел	Повнота розкриття теми, сучасні джерела	4
13	Зміна експресії генів. Синтез стресових, мембранних, структурних білків. Перебудова мембранних систем.	Підготовка доповіді-презентації з використанням сучасних джерел	Повнота розкриття теми, сучасні джерела	4
	<i>Разом</i>			54

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Словесні методи: проблемні та оглядові лекції, електронні лекції, пояснення, дискусія, усне опитування, бесіда ;

Практичні методи: практичні заняття;

Наочні методи: ілюстрація, демонстрація, спостереження;

Робота з навчально-методичною літературою: конспектування, тезування, складання реферату;

Відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання: дистанційний, мультимедійний;

Самостійна робота: розв'язання задач, виконання завдань.

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та високої диференціації.

7.1. Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова Оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7.2. Види контролю

В умовах кредитної системи навчання контроль успішності здобувачів вищої освіти з кожної навчальної дисципліни поділяється на вхідний (попередній), поточний (тематичний), модульний та підсумковий (семестровий контроль, підсумкову атестацію) контроль.

7.3. Форми та методи оцінювання

усне або письмове опитування;
тестування (модульний контроль відбувається за допомогою тестових завдань на платформі Moodle);
реферати (реферативні доповіді за темами самостійних робіт);
презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
Case study;
виконання та захист лабораторних робіт;
виконання та захист самостійної роботи;
оцінювання модульного контролю;
підсумковий контроль (письмовий іспит);

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. Якщо підсумкова форма контролю залік, то оцінювання відбувається за всіма видами та формами роботи за накопичувальною системою рейтингових балів. Якщо підсумкова форма контролю іспит, то протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 60 балів, а склавши іспит – 40 балів.

7.4. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Назва виду діяльності та контролю	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль2	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Відвідування лекцій	0,5	4	2	4	2
Лабораторна робота (в тому числі допуск, виконання, захист)	2	10	20	6	12
Виконання завдань для самостійної роботи	1,5	6	9	7	10,5
Виконання модульного контролю	4,5			1	4,5
Іспит					40
Максимальна кількість балів протягом семестру: 100					

*Види контролю обираються відповідно до особливостей предметної спеціальності

8. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Сучасні методи досліджень фізіологічних процесів рослин.
2. Будова і функції біологічних мембран. Види мембранного транспорту: пасивний і активний транспорт іонів.
3. Водні розчини. Водний обмін рослинних клітин. Водний потенціал.
4. Осмос. Осмотичний тиск, тургорний тиск, всисна сила.
5. Водний баланс рослин. Радіальний транспорт води в корені. Кореневий тиск.
6. Транспірація. Механізми закриття і відкриття продихів, Пересування води по судинній системі рослин.
7. Пігменти хлоропластів: хлорофіл, каротиноїди, фікобілінопротеїни.
8. Поняття про фотосистеми: фотосистеми I і II.
9. Склад фотосистем і комплексу цитохромів.
10. Ефект підсилення Емерсона. Реакційні центри фотосистем.
11. Нециклічний рух електронів у фотохімічних реакціях у фотосинтетичних реакція у фотосинтетичних організмів.
12. Міграція енергії в пігментних системах. Антенні комплекси.
13. Механізми транспорту електрона і протона у мембрані тилакоїда фотофосфорилування.
14. Хемоосмотичний механізм синтезу АТФ. Будова і функціонування АТФ – синтетазного комплексу.
15. С₃ – шлях фотосинтезу – цикл Кальвіна.
16. С₄ – шлях фотосинтезу. САМ – метаболізм.
17. Фотодихання і метаболізм гліколівої кислоти. Синтез крохмалю.
18. Залежність фотосинтезу від факторів зовнішнього середовища: світло, вуглекислота, температура, мінеральне живлення.
19. Мікроелементи, макроелементи. Значення для рослин.
20. Асиміляція азоту. Перетворення азоту в ґрунті мікроорганізмами. Азотфіксуючі мікроорганізми.
21. Фіксація сульфату і фосфату рослинами.
22. Фіксація азоту бульбочковими бактеріями. Мікориза.
23. 14. Добрива. Вирощування рослин без ґрунту.
24. 15. Типи окислювально – відновних реакцій. Гліколіз. Цикл Кребса.
25. 16. Залежність дихання від факторів зовнішнього середовища.
26. Гліюксилатний шлях перетворення жирів при диханні.
27. Немітохондріальні електрон – транспортні ланцюги рослинної клітини. Бродіння.
28. Загальні закономірності росту. Розвиток рослинного організму: полярність, гени і транскрипційні фактори -регулятори розвитку рослин, донорно – акцепторні зв'язки.
29. Роль меристем в розвитку рослин. Етапи онтогенезу рослин.
30. Поняття про фітогормони. Ауксини, гібереліни цитокініни, абсцизова кислота, етилен, фізіологічна роль, транспорт, механізм дії.
31. Фотоперіодизм. Яровизація. Системи інтеграції і регуляції у рослин.
32. Фізіологічна роль червоного та синього світла. Ініціація цвітіння.

33. Вплив світла та температури на формування і розвиток органів квітки. Фітохром.
34. Процеси подразливості і збудження у рослин. Тропізми: гравітотропізм, гідро тропізм, хемотропізм, тігматропізм.
35. Настії, кругові нутації.
36. Фізіологія стресу. Абіотичні та біотичні стреси.
37. Водний дефіцит та стійкість до засухи.
38. Стійкість до низьких температур.
39. Тепловий стресс. Адаптація рослин до засолення.
40. Захист рослин від патогенів та фотофагів.

9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-методичні комплекси дисциплін:
конспекти лекцій, програма курсу, структурно-логічна схема вивчення дисципліни, тексти лабораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. Здобувачі мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять, силабусів навчальних дисциплін.

Необхідне обладнання Фотокалориметр ФЕК-56 – 3 шт.;

Нітратометр НМ-002 – 2 шт.;

Муфельна піч МП-1;

Термостат лабораторний ТС-80;

Світлові мікроскопи Біолам – 6 шт.

Мультимедійний проектор BenQ (2019 р.);

Ноутбук Acer aspire One 721, 1,7 Ghz, RAM 2 GB, HD 28,5 GB (2016 р.);

Стереоскопічні мікроскопи МБС-9 – 2 шт.

10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

10.1. Базова

Навчальні посібники

1. Злобін Ю. А. Курс фізіології і біохімії рослин / Ю. А. Злобін. – Суми: „Університетська книга”, 2004. – 463 с.
2. Коць С.Я., Петерсон Н.В. Мінеральні елементи і добрива в живленні рослин – К., 2015. 244 с.
3. Макрушин М. М., Макрушина Є. М., Петерсон Н. В., Мельников М. М. Фізіологія рослин. /За редакцією професора М. М. Макрушина. Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 416 с.
4. Фізіологія рослин з основами мікробіології: Навчальний посібник / Петренко С.Д., Петренко О.В.. – К.: Аграрна освіти, 2009. – 301 с.
5. Фотосинтез [монографія в 3-х томах] /С.М. Кочубей и др. – Киев: Логос, 2014, 2015.

10.2. Допоміжна

1. Величко Л. Н. Практикум з фізіології рослин / Л. Н. Величко, А. С. Меркушина, Л. В. Чорна. – Умань, 2006. – 76 с.
2. Джемсєв В.Ю. Механізми рецепції та внутрішньоклітинного сигналіngu у рослин: навчальний посібник. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 208 с.
3. Тарнопільська О. М. Фізіологія рослин : конспект лекцій (для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 206 – Садово-паркове господарство) / О. М. Тарнопільська; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.–

Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 159 с.

4. Біохімія рослин: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.О. Красільнікова, О.О.

Авксентьєва, В. В. Жмурко. — Х.: Колорит, 2007.— 191 с. — (серія «Університетська книга»).

10.3. Інформаційні ресурси

1. <http://www.ifrg.kiev.ua/zhurnal>
2. <http://www.frg.org.ua/en/>
3. <http://vsenauki.ru/journals/841/#.Xj3Sa39R02w>
4. <http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:761412/Source:default>
5. <http://fizrast.ru/skachat.html> (Підручники і посібники з фізіології рослин, безкоштовне скачування)